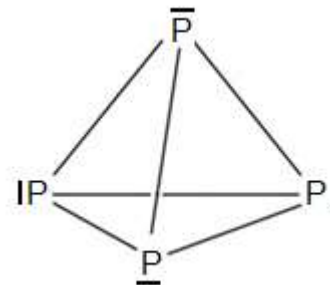
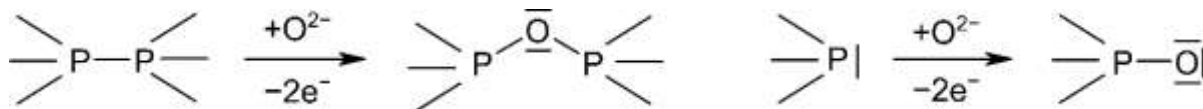


Tlenki fosforu

Fosfor występuje w postaci kilku odmian alotropowych m.in. fosforu białego, czerwonego i czarnego. Najbardziej reaktywną odmianą alotropową fosforu jest fosfor biały zbudowany z cząsteczek P_4 , w których atomy fosforu znajdują się w narożach tetraedru (czworościanu foremnego). Na rysunku przedstawiona została budowa przestrzenna cząsteczki P_4 z uwzględnieniem wszystkich par elektronów walencyjnych.



Fosfor tworzy szereg tlenków, niektóre z nich wykazują tendencję do tworzenia roztworów stałych. Tlenki fosforu są bezwodnikami kwasów fosforowych, a ich strukturę można wyprowadzić z cząsteczek P_4 przez zastępowanie par elektronowych przez aniony tlenkowe. Pary elektronowe wiązań kowalencyjnych zastępowane są przez mostkowe aniony tlenkowe, a wolne pary elektronowe przez zewnętrzne (terminalne) aniony tlenkowe, co zostało przedstawione na poniższym schemacie:



Próbkę tlenku fosforu(III) P_4O_6 o masie 15,0 g umieszczono w szklanej ampule w atmosferze argonu. Następnie ampulę zatopiono, umieszczono w piecu i ogrzewano przez 10 godzin w temperaturze 450°C . W wyniku reakcji otrzymano bezbarwne, przezroczyste kryształy fazy **A** oraz proszek czerwonego fosforu znajdujący się w innej części ampuly niż faza **A**. Nie stwierdzono wydzielania się jakichkolwiek gazów podczas zachodzącej reakcji. Wszystkie kryształy fazy **A** starannie wyciągnięto z ampuly i roztworzono w dużej ilości wody, a następnie utleniono za pomocą wody królewskiej. Na tak otrzymany roztwór podziałano roztworami chlorku magnezu i amoniaku, co doprowadziło do otrzymania 45,7 g uwodnionego fosforanu(V) magnezu i amonu $Mg(NH_4)PO_4 \cdot 6H_2O$.

W toku dalszych badań stwierdzono, że faza krystaliczna **A** jest roztworem stałym złożonym z dwóch różnych tlenków fosforu o budowie cząsteczkowej, różniących się masą molową o mniej niż $20 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. W wyniku rozpuszczania kryształów fazy **A** w 1,4-dioksanie otrzymano roztwór zawierający tlenek **B** i osad tlenku **C**. W wyniku reakcji tlenku **B** z dużym nadmiarem wody na zimno otrzymuje się kwasy **D** i **E** w stosunku molowym 1:1, a analogiczna reakcja tlenku **C** z wodą prowadzi do mieszaniny kwasów **D** i **E** w stosunku molowym 1:3. Kwas **D** powstaje w wyniku reakcji tlenku P_4O_6 z dużym nadmiarem wody, a kwas **E** w wyniku reakcji tlenku P_4O_{10} z dużym nadmiarem wody.

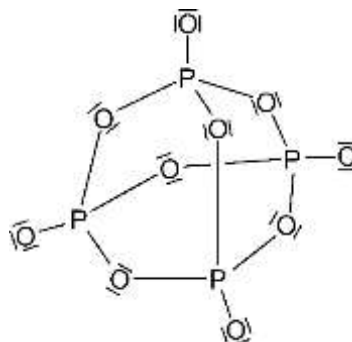
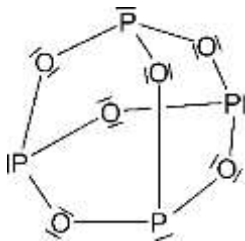
Polecenia:

- a.* (4 m.) Na podstawie podanych w zadaniu informacji, naszkicuj budowę przestrzenną cząsteczek tlenku fosforu(III) o wzorze P_4O_6 i tlenku fosforu(V) P_4O_{10} . Na rysunkach zaznacz wszystkie pary elektronów walencyjnych tlenu i fosforu.
- b.* (2 m.) Podaj wzory sumaryczne kwasów **D** i **E**.
- c.* (2 m.) Zapisz, w formie cząsteczkowej, równania reakcji chemicznych tlenków P_4O_6 i P_4O_{10} z dużym nadmiarem wody prowadzące do kwasów odpowiednio **D** i **E**.
- d.* (3 m.) Podaj wzory sumaryczne tlenków **B** i **C**. Przedstaw tok rozumowania.
- e.* (4 m.) Naszkicuj budowę przestrzenną tlenków **B** i **C**. Na rysunkach uwzględnij i zaznacz wszystkie pary elektronów walencyjnych tlenu i fosforu.
- f.* (5 m.) Podaj wzór empiryczny (sumaryczny) fazy krystalicznej **A**. Przedstaw tok rozumowania i stosowne obliczenia pozwalające w sposób jednoznaczny określić ten wzór.
- g.* (2 m.) Zapisz równanie reakcji, w postaci cząsteczkowej, tworzenia fazy krystalicznej **A** i czerwonego fosforu z tlenku fosforu(III).
- h.* (2 m.) Oblicz procent molowy i procent masowy tlenku **B** w fazie krystalicznej **A**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$):

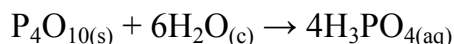
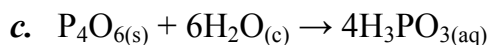
H – 1,008; N – 14,01; O – 16,00; Mg – 24,31; P – 30,97

- a. Budowa przestrzenna z uwzględnieniem wszystkich par elektronów walencyjnych tlenków P_4O_6 i P_4O_{10} :



Tok rozumowania: W przypadku tlenku fosforu(III) stopień utlenienia fosforu wynosi +III i dlatego przy każdym rdzeniu atomowym fosforu musi znajdować się jedna wolna para elektronowa. Aby wyprowadzić strukturę tlenku P_4O_6 z klatki P_4 tylko pary elektronowe wiązań P–P muszą zostać zamienione na mostkowe aniony tlenkowe. Prowadzi to do struktury przedstawionej na powyższym rysunku. W przypadku tlenku fosforu(V) dodatkowo wolne pary elektronowe przy atomach fosforu muszą zostać zastąpione przez terminalne aniony tlenkowe jak na rysunku powyżej.

- b. Kwasy **D** i **E** to:



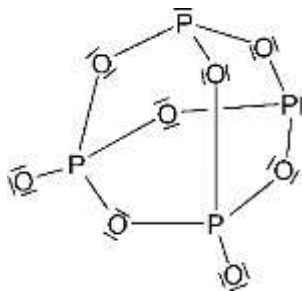
- d. Wzory sumaryczne tlenków **B** i **C** to:



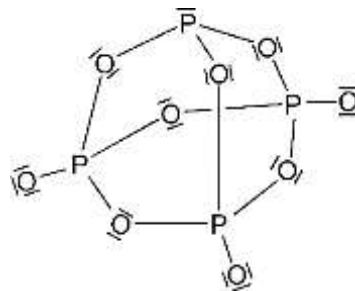
Uzasadnienie: W wyniku reakcji tlenku **B** z nadmiarem wody powstają kwasy **D** i **E**, czyli H_3PO_3 i H_3PO_4 , w stosunku molowym 1:1. Oznacza to, że w tlenku tym fosfor występuje zarówno na +III jak i na +V stopniu utlenienia oraz to, że proporcja atomów fosforu na tych stopniach utlenienia wynosi 1:1. Z treści zadania wynika również, że wszystkie tlenki fosforu mogą być wyprowadzone z cząsteczki P_4 . Zatem w cząsteczkach tlenku **B** występują po dwa atomy fosforu na +III i +V stopniu utlenienia, a wzór tego tlenku to P_4O_8 . Analogiczne rozumowanie pozwala stwierdzić, że w cząsteczkach tlenku **C** występuje jeden atom fosforu na +III stopniu utlenienia i trzy atomy na +V stopniu utlenienia. Zatem wzór tego tlenku to P_4O_9 .

e. Budowa przestrzenna i wzory elektronowe Lewisa tlenków P_4O_8 i P_4O_9 :

B



C



f. **A** – $(PO_{2,20})_n$ lub $PO_{2,20}$ lub $P_4O_{8,80}$

Z treści zadania wynika, że podczas analizy fazy krystalicznej **A** cały fosfor, który jest w niej zawarty, przechodzi do roztworu i jest utleniony do +V stopnia utlenienia, czyli tworzy jony ortofosforanowe(V), i ulega wytrąceniu w postaci $Mg(NH_4)PO_4 \cdot 6H_2O$. Zatem substancja **A** zawiera $(30,97/245,418) \times 45,7 = 5,767$ g fosforu $((M_P/M_{Mg(NH_4)PO_4 \cdot 6H_2O}) \times m_{Mg(NH_4)PO_4 \cdot 6H_2O})$. Z opisu reakcji w treści zadania wynika także, że cały tlen zawarty w 15,0 g P_4O_6 przechodzi do substancji **A**. Taka ilość tlenku fosforu(III) zawiera $(96/219,88) \times 15,0 = 6,549$ g tlenu $((6 \cdot M_O/M_{P_4O_6}) \times m_{P_4O_6})$. Obliczone ilości fosforu i tlenu stanowią odpowiednio 0,1862 mol i 0,4093 mol. Zatem wzór empiryczny substancji **A** (otrzymany przez podzielenie liczby moli fosforu i tlenu przez mniejszą z nich tj. 0,1862 mol) to $(PO_{2,20})_n$.

*Niecałkowity współczynnik stechiometryczny przy tlenie we wzorze fazy krystalicznej **A** nie powinien budzić niepokoju, ponieważ w treści zadania podano informację, że faza krystaliczna **A** jest roztworem stałym dwóch tlenków fosforu. Z treści zadania wynika, że struktury cząsteczek wszystkich tlenków fosforu mogą być wyprowadzone z tetraedru P_4 . Można zatem przyjąć, że n w powyższym wzorze empirycznym wynosi 4 i wzór związku **A** będzie w dalszej części rozwiązania zapisywany jako $P_4O_{8,80}$. Odpowiedzi zapisane jako $PO_{2,20}$ lub inne równoważne również będą oceniane na maksymalną liczbę marek.*

g. $22 P_4O_{6(s)} \rightarrow 60 PO_{2,20(s)} + 28 P_{(s)}$ lub

$22 P_4O_{6(s)} \rightarrow 15 P_4O_{8,80(s)} + 28 P_{(s)}$ lub

$22 P_4O_{6(s)} \rightarrow 3 P_4O_{8(s)} + 12 P_4O_{9(s)} + 28 P_{(s)}$

Reakcje te są reakcjami dysproporcjonacji redoks tlenku fosforu(III).

h. Załóżmy, że mamy 1 mol substancji **A** o wzorze $P_4O_{8,80}$, który zawiera x mol tlenku **B** o wzorze P_4O_8 . Wobec tego w 1 mol substancji **A** znajduje się jeszcze $(1 - x)$ mol tlenku **C** o wzorze P_4O_9 . W takich ilościach tlenków **A**, **B** i **C** zawarte jest odpowiednio 8,80, $8x$ i $9(1 - x)$ mol tlenu, czyli:

$$8,80 = 8x + 9(1 - x)$$

$$0,20 = x$$

Zatem procent molowy tlenu **B** w substancji **A** wynosi $x_B = 0,20/1 = 20\%$.

1 mol substancji **A** ma masę 264,68 g, a 0,20 mol tlenu **B** ma masę $251,88 \text{ g/mol} \cdot 0,20 \text{ mol} = 50,38 \text{ g}$. Zatem procent masowy tlenu **B** w substancji **A** wynosi $w_B = 50,38/264,68 = 19\%$.

Podsumowując, substancja **A** zawiera $20\%_{\text{mol}}$ tlenu P_4O_8 , co stanowi $19\%_{\text{mas}}$.

Punktacja:

a. Za naszkicowanie poprawnej struktury przestrzennej tlenu P_4O_6 z uwzględnieniem wszystkich wolnych par elektronów walencyjnych. Za naszkicowanie poprawnej budowy przestrzennej tlenu P_4O_6 z uwzględnieniem wszystkich wolnych par elektronów walencyjnych.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
b. Za podanie poprawnych wzorów sumarycznych kwasów D i E .	$2 \times (1 - 0) \text{ m.}$
c. Za napisanie poprawnych równań reakcji z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.	$2 \times (1 - 0) \text{ m.}$
d. Za poprawne wzory sumaryczne tlenków B i C . Za poprawne uzasadnienie.	$2 \times (1 - 0) \text{ m.}$ 1 – 0 m.
e. Za naszkicowanie poprawnej budowy przestrzennej tlenków B i C z uwzględnieniem wszystkich wolnych par elektronów walencyjnych.	$2 \times (2 - 1 - 0) \text{ m.}$
f. Za poprawny wzór empiryczny (sumaryczny) substancji A . Za tok rozumowania.	1 – 0 m. 4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
g. Za zapisanie poprawnego równania reakcji z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.	2 – 1 – 0 m.
h. Za obliczenie procentu molowego tlenu B w substancji A . Za obliczenie procentu masowego tlenu B w substancji A .	1 – 0,5 – 0 m. 1 – 0,5 – 0 m.
RAZEM	24 m.